
Compte rendu de TP

Power BI

Business Intelligence et tableaux de bord interactifs

Importation, transformation et visualisation de donnees

Analyse de ventes, stocks, filtres et representations geographiques

REALISE PAR

ABOULAAKOUL El Walid

ENCADRE PAR

Pr. Hrimech

DATE

31/05/2026

ANNEE UNIVERSITAIRE

2025/2026

Table des matieres

1. Introduction	3
2. Preparation et chargement des donnees	4
3. Analyse des ventes americaines	6
4. Filtres et analyse des stocks	10
5. Modele logique et tables de travail	13
6. Tableau de bord final	16
7. Conclusion	17

Introduction

Ce compte rendu presente un TP Power BI construit a partir des captures recadrees disponibles. L'objectif est de montrer une chaine complete de Business Intelligence : recuperation de donnees, preparation dans Power Query, construction d'indicateurs, creation de visuels, puis organisation d'une page de synthese interactive.

Les captures ne sont pas seulement ajoutees comme preuves. Chaque image est rattachee a une etape precise : import CSV, typage, analyse temporelle, carte geographique, filtres, stock par famille, table de faits et dashboard final.



Fig. 1. – Diagramme 1 - Chaine de travail Power BI utilisee dans le TP.

Le schema resume le passage des sources brutes vers Power Query, le modele de donnees, les mesures et les visualisations finales.

Preparation et chargement des donnees

La premiere partie concerne l'entree des donnees dans Power BI. Elle montre l'import du fichier CSV, le choix du separateur, puis la verification des colonnes dans Power Query.

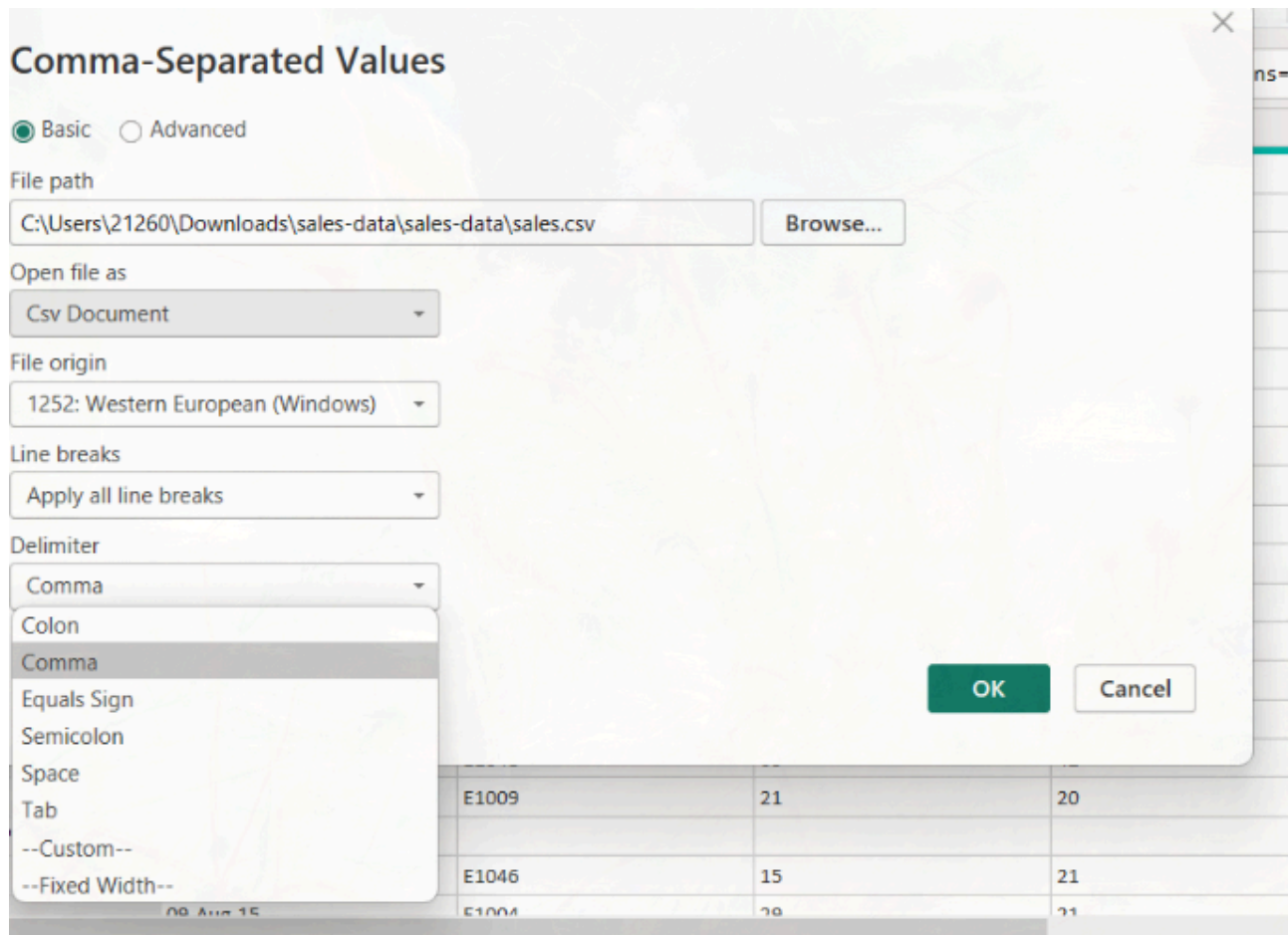


Fig. 2. – Capture 7 - Import du fichier CSV sales.csv.

Lecture de la capture

La fenetre d'import indique un chargement de type CSV avec encodage 1252: Western European (Windows) et delimiteur Comma. Cette configuration evite que les colonnes soient mal separees lors de l'ouverture du fichier.

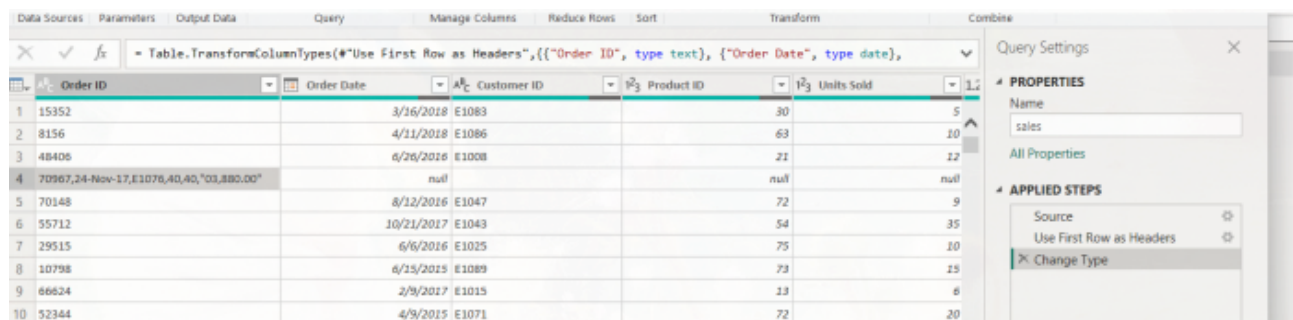


Fig. 3. – Capture 6 - Controle de la table sales dans Power Query.

Lecture de la capture

Power Query affiche les colonnes Order ID, Order Date, Customer ID, Product ID et Units Sold. Les étapes appliquées confirment le passage par la source, la promotion de la première ligne en en-têtes, puis le changement de types.

	1.2 Total Units	1.2 Sale Price	1.2 Cost Price	1.2 Total Sales	1.2 Total Cost
	100% Valid 0% Error 0% Empty	100% Valid 0% Error 0% Empty	100% Valid 0% Error 0% Empty	100% Valid 0% Error 0% Empty	100% Valid 0% Error 0% Empty
1	175	2.78	6.35	486.5	1111.25
2	908	0.61	0.93	553.88	844.44
3	1	500	750	500	750
4	714	1.14	1.46	813.96	1042.44
5	65	0.48	1.9	31.2	253.5
6	87	3.66	6.19	318.42	538.53
7	92	5.21	7.34	479.32	675.28
8	21	4.49	13.55	94.29	284.55
9	127	4.19	5.59	532.13	709.93
10	77	4.73	6.99	364.21	538.23
11	2	10	18.53	20	37.06
12	898	1.2	1.39	1077.6	1248.22
13	170	4.15	5.13	705.5	872.1
14	50	1.9	1.92	95	96
15	166	2.51	3.43	416.66	569.38
16	213	2.37	3.07	504.81	653.91
17	116	4.62	5.8	535.92	672.8
18	233	0.94	1.52	219.02	354.16
19	283	1.17	1.64	331.11	464.12
20	3	7	6.75	21	20.25
21	81	6.67	8.17	540.27	661.77
22	2	10	7.51	20	15.02
23	65	2.19	3.92	142.35	254.8
24	934	1.87	1.99	1746.58	1858.66

Fig. 4. – Capture 14 - Verification des colonnes calculees et de la qualite.

Lecture de la capture

Les colonnes Total Units, Sale Price, Cost Price, Total Sales et Total Cost affichent 100 % de valeurs valides. Cette verification est importante avant de construire les mesures et les graphiques, car elle reduit le risque d'indicateurs fausses par des valeurs vides ou mal typees.

Analyse des ventes americaines

Cette partie montre les premiers visuels de ventes. Les graphiques temporels permettent de lire l'évolution par année et par trimestre, tandis que la carte ajoute une dimension géographique.

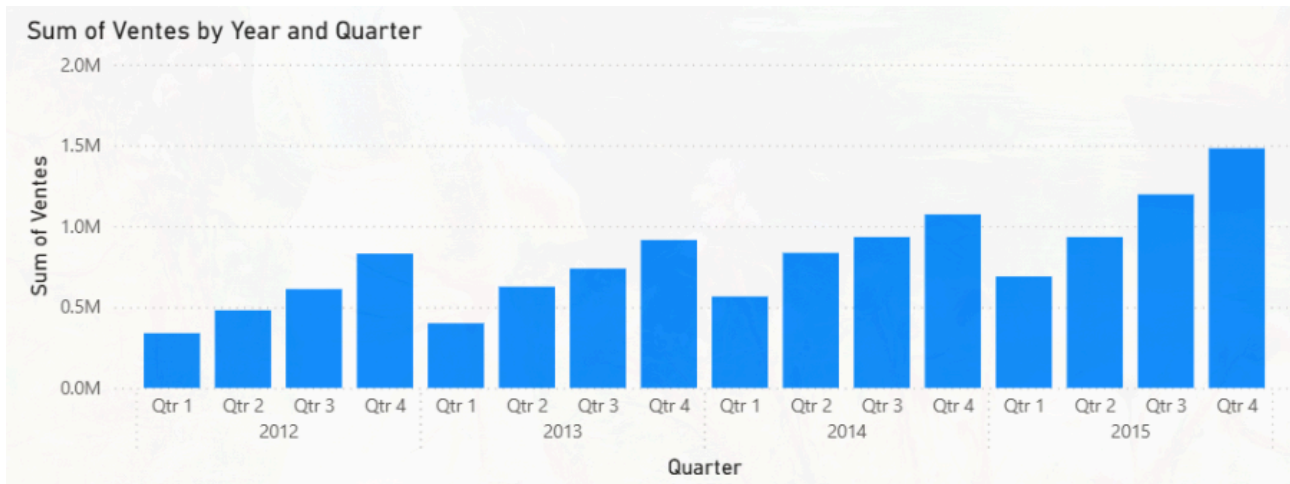


Fig. 5. – Capture 1 - Evolution trimestrielle des ventes de 2012 a 2015.

Lecture de la capture

Le graphique Sum of Ventes by Year and Quarter montre une progression globale des ventes, avec des niveaux plus élevés en 2015. La lecture par trimestre permet de comparer les variations saisonnières au lieu de se limiter au total annuel.

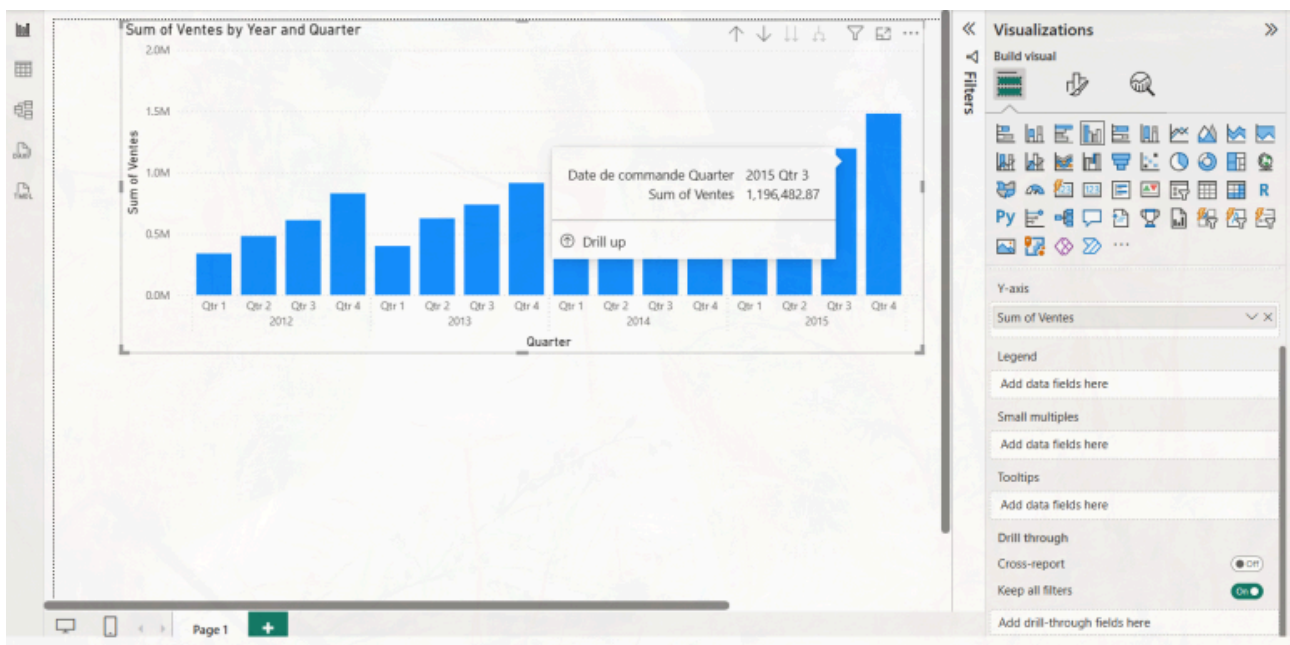


Fig. 6. – Capture 2 - Selection du visuel et parametrage dans Power BI.

Lecture de la capture

Le même graphique est sélectionné dans l'interface Power BI Desktop. Le volet Visualizations est visible, ce qui indique que le travail ne se limite pas à afficher un graphique : le type de visuel, les champs et les options d'interaction sont ajustés.

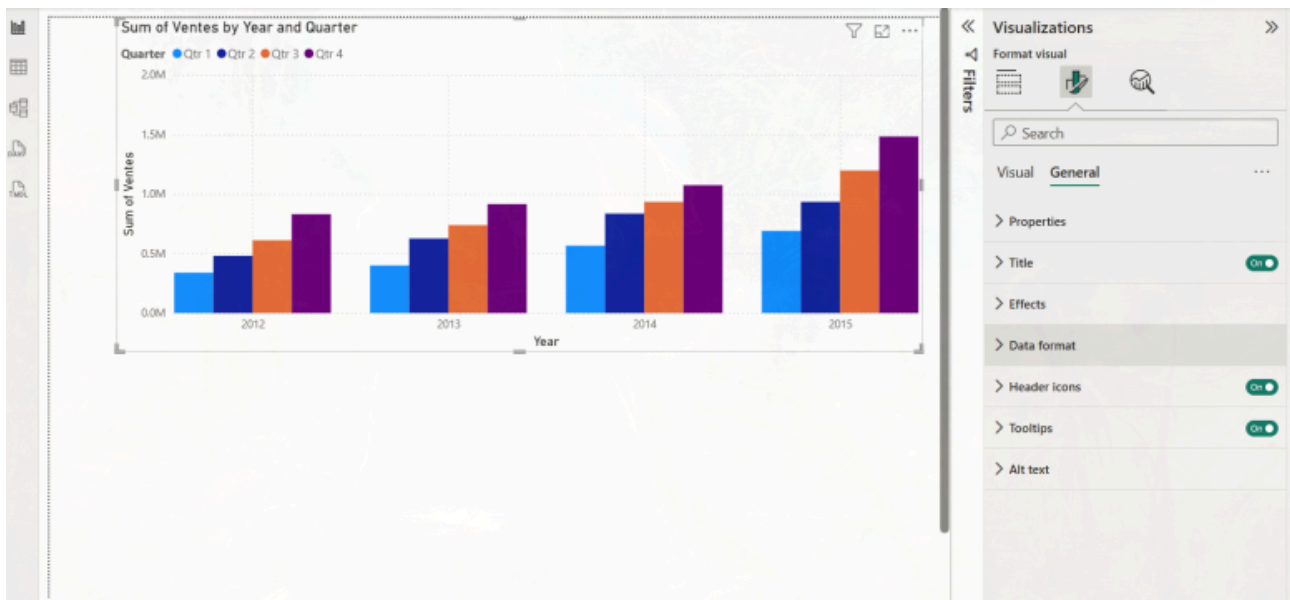


Fig. 7. – Capture 3 - Comparaison des trimestres dans chaque année.

Lecture de la capture

La représentation groupée place les années sur l'axe principal et colore les trimestres dans la légende. Cette forme facilite la comparaison du comportement trimestriel entre 2012, 2013, 2014 et 2015.



Fig. 8. – Capture 4 - Repartition des ventes par Etat aux Etats-Unis.

Lecture de la capture

La carte choroplethe colore les Etats selon la somme des ventes. Elle complete les graphiques temporels en indiquant ou les ventes sont concentrees sur le territoire.

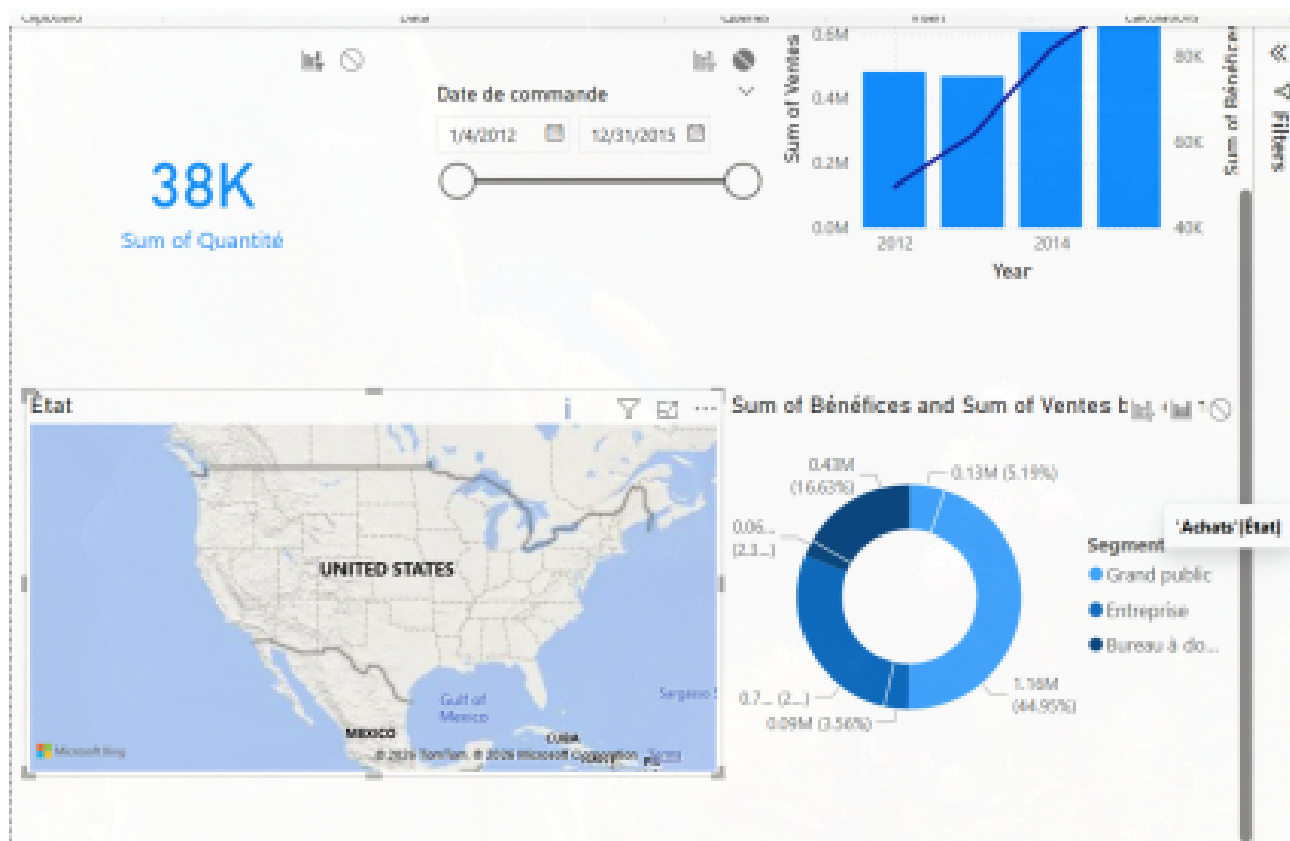


Fig. 9. – Capture 5 - Première page de synthèse des ventes.

Lecture de la capture

La page combine un KPI de quantité totale, un slicer de date, une carte, un graphique combine ventes-quantité et un anneau par segment. Cette composition transforme les visuels isolés en tableau de bord interactif.

Filtres et analyse des stocks

Le deuxième bloc de captures traite un tableau de bord orienté stock. Il utilise les filtres temporels, les familles d'agregats et plusieurs indicateurs pour comparer stock global, viande et boisson.

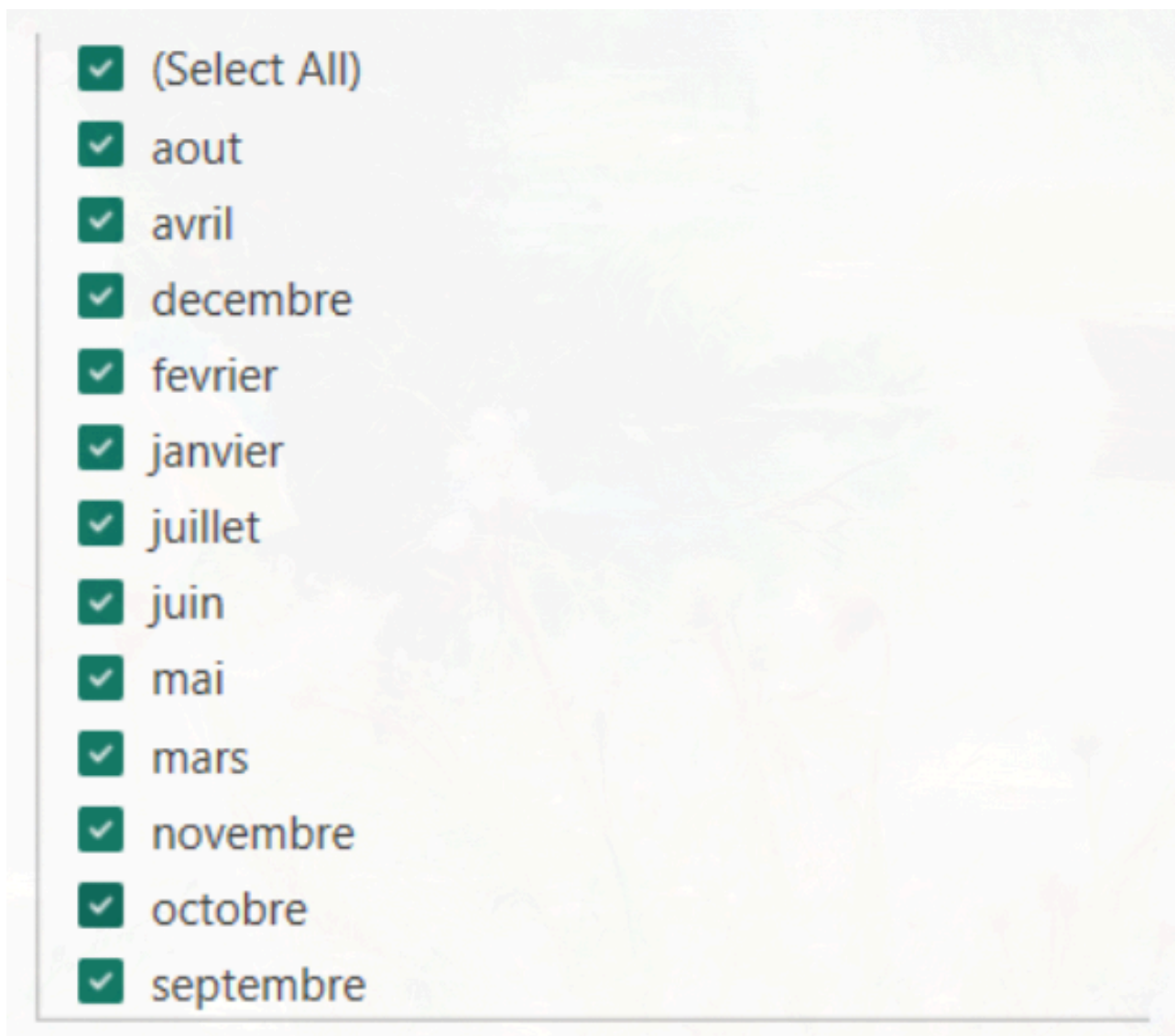


Fig. 10. – Capture 8 - Slicer de mois en selection multiple.

Lecture de la capture

Le filtre liste les douze mois et permet de restreindre le tableau de bord à une période. En Power BI, ce type de slicer rend l'analyse exploratoire : les autres visuels se recalculent selon les mois cochés.

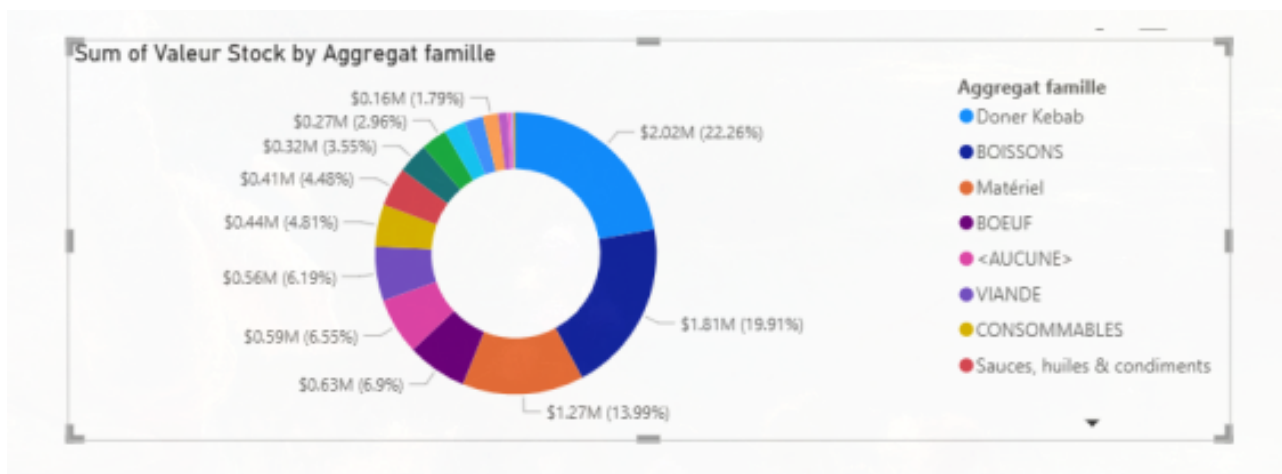


Fig. 11. – Capture 9 - Valeur de stock par famille d'agregat.

Lecture de la capture

Le diagramme en anneau repartit la valeur de stock entre plusieurs familles : Doner Kebab, BOISSONS, Matériel, BOEUF, VIANDE, CONSOMMABLES et autres categories. La plus grande part visible correspond a Doner Kebab, ce qui oriente l'interpretation du stock.

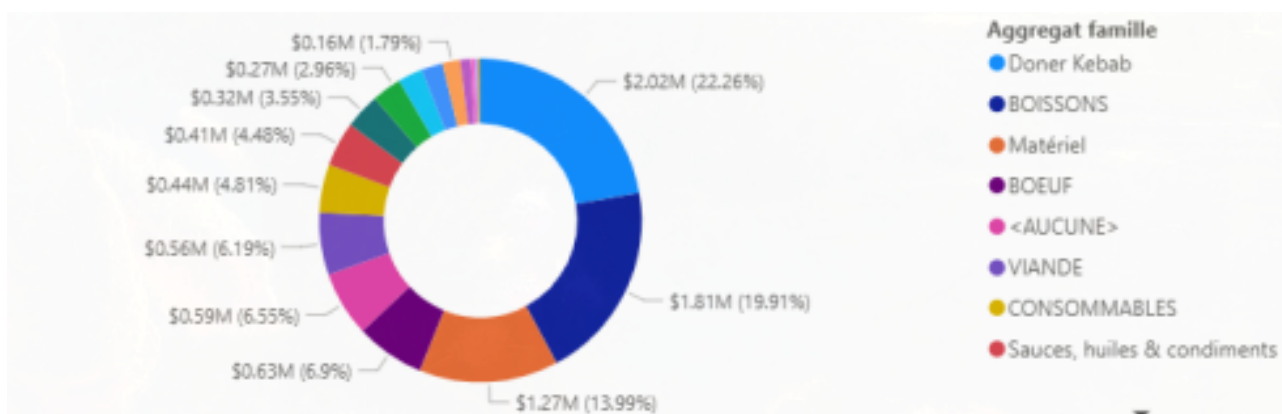


Fig. 12. – Capture 10 - Lecture detaillee du diagramme de stock.

Lecture de la capture

Cette recoupe isole le diagramme afin de rendre plus lisibles les etiquettes de valeur et les pourcentages. Elle sert de zoom sur la repartition par famille.

Modele logique et tables de travail

Les captures suivantes montrent les tables qui supportent les visualisations. On distingue les dimensions descriptives et la table de faits qui contient les lignes de vente.

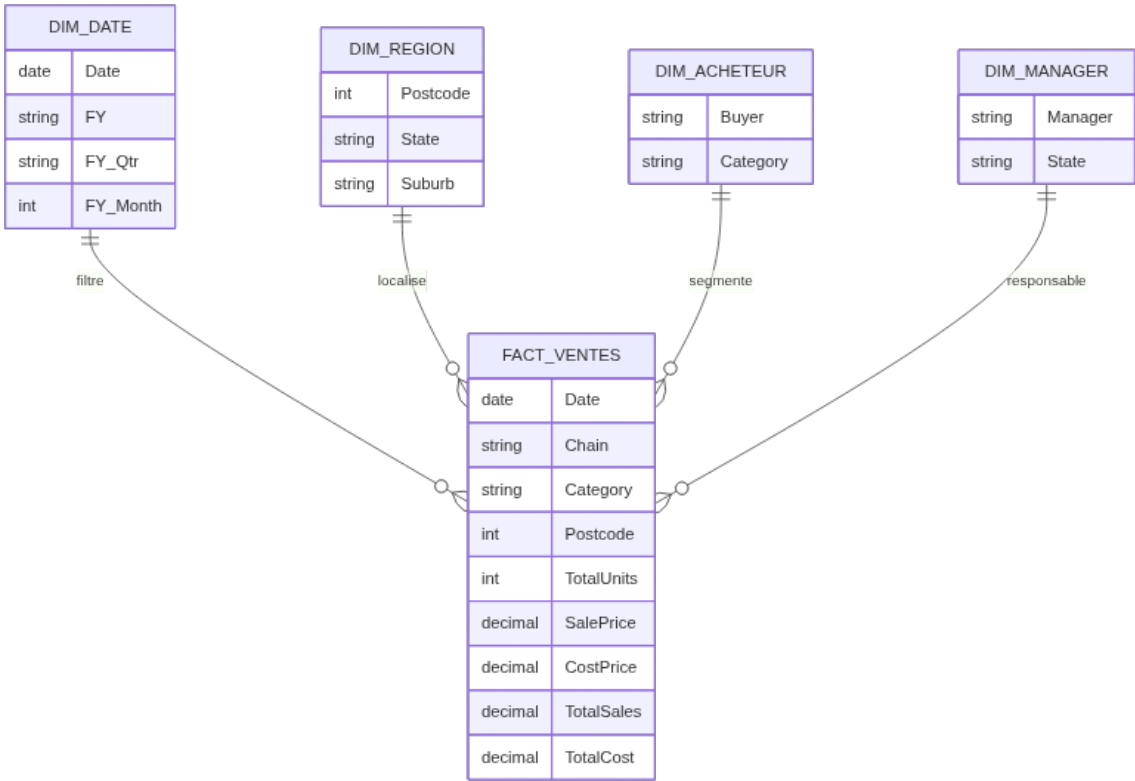


Fig. 14. – Diagramme 2 - Modele logique simplifie deduit des captures.

Le modele resume la logique decisionnelle visible : une table de faits de ventes reliee aux dimensions date, region, acheteur et manager. Le schema reste volontairement simplifie, car il est reconstruit a partir des champs lisibles dans les captures.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Category	Buyer		Suburb	Postcode	Manager		State	Suburb	Postcode	Date	Financial Year	FY Qtr	FY Month	
Womens	Amy Buchanan		Darwin	800	Michael Carney		ACT	Belconnen	2617	1/1/2016 2015/16	2016 Q3		7	
Mens	Bruce Curran		Alice Springs	870	Michael Carney		ACT	Fyshwick	2609	2/1/2016 2015/16	2016 Q3		8	
Kids	Elizabeth Gentry		Alexandria	2015	Jeremy Garcia		NSW	Alexandria	2015	3/1/2016 2015/16	2016 Q3		9	
Juniors	Chester George		Mascot	2020	Jeremy Garcia		NSW	Armidale	2350	4/1/2016 2015/16	2016 Q4		10	
Shoes	Howard Wright		Randwick	2031	Jeremy Garcia		NSW	Artarmon	2064	5/1/2016 2015/16	2016 Q4		11	
Intimate	Sara Ferrell		Artarmon	2064	Jeremy Garcia		NSW	Ashfield	2131	6/1/2016 2015/16	2016 Q4		12	
Hosiery	Ella Hickman		Chatswood	2067	Jeremy Garcia		NSW	Ballina	2478	7/1/2016 2016/17	2017 Q1		1	
Accessories	Maggie Mayer		Narrabeen	2101	Lillian Pruitt		NSW	Bathurst	2795	8/1/2016 2016/17	2017 Q1		2	
Home	Richard Carr		Rydalmere	2116	Lillian Pruitt		NSW	Campbelltown	2560	9/1/2016 2016/17	2017 Q1		3	
Groceries	Chris Monroe		Thornleigh	2120	Lillian Pruitt		NSW	Castle Hill	2154	10/1/2016 2016/17	2017 Q2		4	
			Ashfield	2131	Lillian Pruitt		NSW	Chatswood	2067	11/1/2016 2016/17	2017 Q2		5	
			Lidcombe	2141	Lillian Pruitt		NSW	Dubbo	2830	12/1/2016 2016/17	2017 Q2		6	
			Castle Hill	2154	Lillian Pruitt		NSW	Dural	2158	1/1/2017 2016/17	2017 Q3		7	
			Dural	2158	Lillian Pruitt		NSW	Lidcombe	2141	2/1/2017 2016/17	2017 Q3		8	
			Armidale	2350	Claire Bridges		NSW	Lismore	2480	3/1/2017 2016/17	2017 Q3		9	
			Ballina	2478	Claire Bridges		NSW	Lithgow	2790	4/1/2017 2016/17	2017 Q4		10	
			Lismore	2480	Claire Bridges		NSW	Mascot	2020	5/1/2017 2016/17	2017 Q4		11	
			Tweed Heads	2485	Claire Bridges		NSW	Narrabeen	2101	6/1/2017 2016/17	2017 Q4		12	
			Ulladulla	2539	George Chester		NSW	Nowra	2541	7/1/2017 2017/18	2018 Q1		1	
			Nowra	2541	George Chester		NSW	Orange	2800	8/1/2017 2017/18	2018 Q1		2	
			Campbelltown	2560	George Chester		NSW	Penrith	2750					
			Fyshwick	2609	George Chester		NSW	Randwick	2031					
			Belconnen	2617	George Chester		NSW	Rydalmere	2116					
			Wagga Wagga	2650	John Gardner		NSW	Thornleigh	2120					
			Penrith	2750	John Gardner		NSW	Tweed Heads	2485					
			Lithgow	2790	John Gardner		NSW	Ulladulla	2539					
			Bathurst	2795	John Gardner		NSW	Wagga Wagga	2650					

Fig. 15. – Capture 12 - Table de dimensions : acheteurs, regions et calendrier.

Lecture de la capture

La feuille contient des attributs descriptifs comme Category, Buyer, Suburb, Postcode, Manager, State, Date, FY_Qtr et FY Month. Ces champs sont les axes utilisés ensuite pour filtrer et segmenter les ventes.

Date	Chain	Postcode	Category	Total Units	Sale Price	Cost Price
1/1/2016	Ready Wear	2650	Home	175	2.78	6.35
1/1/2016	Ready Wear	3550	Groceries	908	0.61	0.93
1/1/2016	Ready Wear	4053	Home	1	500	750
1/1/2016	Ready Wear	3076	Groceries	714	1.14	1.46
1/1/2016	Ready Wear	2031	Groceries	65	0.48	3.9
1/1/2016	Ready Wear	3066	Home	87	3.66	6.19
1/1/2016	Ready Wear	2067	Home	92	5.21	7.34
1/1/2016	Ready Wear	2800	Home	21	4.49	13.55
1/1/2016	Ready Wear	2560	Home	127	4.19	5.59
1/1/2016	Ready Wear	3076	Home	77	4.73	6.99
1/1/2016	Ready Wear	800	Womens	2	10	18.53
1/1/2016	Ready Wear	2031	Groceries	898	1.2	1.39
1/1/2016	Ready Wear	4068	Home	170	4.15	5.13
1/1/2016	Ready Wear	800	Womens	50	1.9	1.92
1/1/2016	Ready Wear	4068	Womens	166	2.51	3.43
1/1/2016	Ready Wear	2350	Home	213	2.37	3.07
1/1/2016	Ready Wear	3353	Home	116	4.62	5.8
1/1/2016	Ready Wear	3550	Groceries	233	0.94	1.52
1/1/2016	Ready Wear	3018	Groceries	283	1.17	1.64
1/1/2016	Ready Wear	800	Womens	3	7	6.75
1/1/2016	Ready Wear	2020	Home	81	6.67	8.17
1/1/2016	Ready Wear	800	Womens	2	10	7.51
1/1/2016	Ready Wear	3550	Kids	65	2.19	3.92
1/1/2016	Ready Wear	3066	Home	934	1.87	1.99
1/1/2016	Ready Wear	3148	Home	69	2.12	3.67
1/1/2016	Ready Wear	3550	Accessories	40	11.32	13.78
1/1/2016	Ready Wear	6330	Home	143	4.81	5.45
1/1/2016	Ready Wear	2480	Juniors	18	5.56	10.51
1/1/2016	Ready Wear	800	Womens	15	3.93	3.43

Fig. 16. – Capture 13 - Table de faits des ventes.

Lecture de la capture

La table de faits contient les enregistrements transactionnels avec Date, Chain, Postcode, Category, Total Units, Sale Price et Cost Price. Ces champs permettent de calculer les ventes, les couts et les marges.

Tableau de bord final

La dernière capture rassemble les résultats dans une page de synthèse. Elle montre le rôle des filtres et des visuels croisés dans une analyse commerciale.

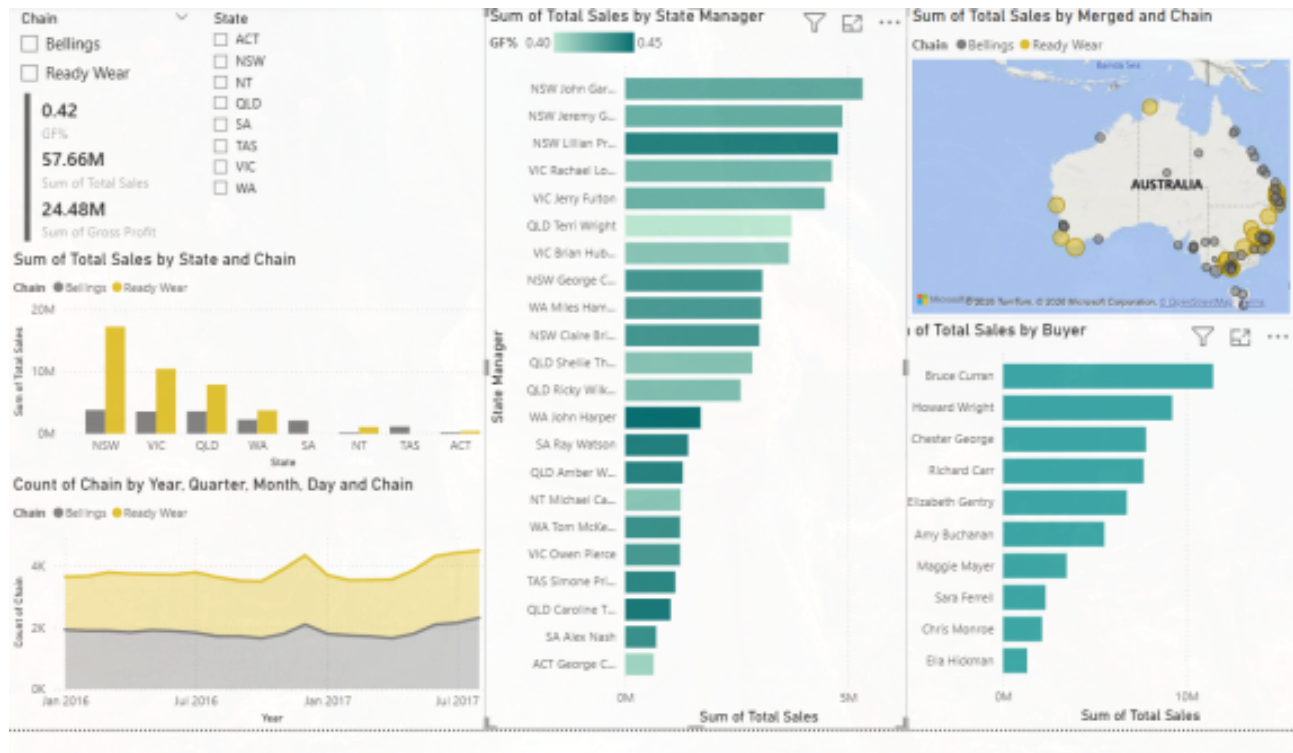


Fig. 17. – Capture 15 - Synthèse finale par Etat, chaîne, manager et acheteur.

Lecture de la capture

La page finale combine des slicers Chain et State, des KPI de marge, ventes et profit, un graphique des ventes par Etat, une courbe temporelle, une carte de l'Australie et des classements par manager et par acheteur. Elle montre une vue décisionnelle exploitable pour comparer les zones et les acteurs commerciaux.

Conclusion

Ce TP montre les principales étapes d'un projet Power BI : importer une source, nettoyer et typer les champs, construire des indicateurs, choisir des visualisations adaptées et organiser une page finale lisible. Les captures couvrent aussi bien l'analyse temporelle que l'analyse géographique, la répartition du stock et la structure des données. Le résultat est un rapport interactif capable de filtrer les données par date, mois, Etat, chaîne et responsable afin de faciliter la lecture décisionnelle.